等式性质 · 机械移项纠正

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 生成样例，待教师确认；来源课时 v2

二、教学目标

能写出等式两边进行的相同运算，并说明相等关系保持的依据。

三、学情分析

学生会整数运算，但容易只改变等式一边。

四、教学重点与难点

重点：两边共同运算

五、教学过程

1. 先预测：等式表示什么？

1. 出示 5 与 5，学生比较两数并说出相等的含义。检查其是否指出两数相同。

学生任务：比较 5 与 5，说说等式表示什么。

关键提问：两个数有什么关系？

2. 先预测：只改变一边会怎样？

1. 出示两边各有 5 单位且平衡的天平，学生预测只在左边增加相同数量后的情况；观察天平验证。2. 学生再预测两边同时增加相同正量的情况，并观察验证。3. 将两种操作对照，检查学生能否说清改变了哪边、两边各做了什么。

学生任务：先预测只改变左边的结果，再预测两边同时增加相同正量的结果，并比较。

关键提问：如果只在左边增加相同数量，会怎样？为什么？两边分别做了什么？这和只改变一边有什么不同？

困难处理：若学生只说“移项变号”，请其写出等式两边实际进行的运算，并说明相等关系如何保持。天平只表示非负数量。

3. 用等式写出两边共同运算

1. 出示若 a=b，则 a+c=b+c、a−c=b−c，其中 c 可为正数、负数或零。2. 学生逐式指出左右两边进行的运算；检查是否识别为两边加同一个数或减同一个数。

学生任务：逐式说出等式左右两边分别进行了什么运算。

关键提问：每种写法中左右两边分别做了什么？如果只改变一边，会怎样？

4. 例题：把移项说成两边的运算

1. 出示 x−3=5，学生先说要消去 x 旁边的−3，两边可以同时做什么。2. 写出 x−3+3=5+3，得到 x=8；学生说明两边同加 3 的依据。3. 将 8 代回原式核对。

学生任务：说出两边共同进行的运算，并代回原式核对。

关键提问：为什么左右两边都加 3？若只在左边加 3，等式还成立吗？

困难处理：若只说“移项变号”，要求写出等式两边共同运算的步骤。

5. 练习：逐步说清两边做了什么

1. 出示随堂练习，学生每一步写出等式两边共同进行的运算，并说明相等关系如何保持。2. 检查步骤是否写明两边运算；若只写“移项变号”，要求补写实际运算。

学生任务：逐步写出两边共同进行的运算，并说明这样做如何保持相等。

困难处理：若只写“移项变号”，要求补写等式两边实际进行的运算。

6. 共同运算的符号表达与条件

1. 出示 a=b 时 ac=bc；c≠0 时 a/c=b/c。2. 学生分别说明两边的运算及除数条件；检查其能否指出同除时 c 不为 0。3. 讨论同乘 0 后能否从结果恢复原方程，检查学生是否关注变形保留的信息。

学生任务：说明两种变形中两边分别进行的运算，并指出同除的条件。

关键提问：同乘 0 后，为什么不能总从结果恢复原方程？同除时为什么要说明除数非零？

7. 例题：说明共同运算及条件

1. 出示 3z=18、w/4=3、b/(−3)=2，学生逐例指出两边共同进行的运算。2. 写出相应结果 z=6、w=12、b=−6，检查运算步骤及除数条件。3. 负数运算用等式表示，不用天平表示负重量。

学生任务：逐例说明两边共同进行的运算，并核对除数条件。

关键提问：两边共同进行的运算是什么？除法中的除数满足什么条件？

8. 独立检查：解释每一步并核对

1. 学生独立作答，写出两边相同的运算及除数条件。2. 将结果代回原等式核对；检查每一步说明是否完整。3. 需要帮助时先学习当前题，再换新题重新独立检查。

学生任务：独立解释每一步的共同运算和除数条件，并代回核对。

困难处理：如需帮助，先学习当前题，再换新题重新独立检查。

六、例题与课堂练习

1. 两边同时加 3，x 等于多少？

题目： $x - 3 = 5$

参考答案： 8

提示： 把两边都写成加 3 后的算式。

讲解： $x - 3 + 3 = 5 + 3$，所以 $x = 8$。

2. 两边同时减 4，y 等于多少？

题目： $y + 4 = 11$

参考答案： 7

提示： 只减左边会破坏相等关系。

讲解： $y + 4 - 4 = 11 - 4$，所以 $y = 7$。

3. 先使 a - 1 单独在一边，再求 a。

题目： $2(a - 1) = 10$

参考答案： 6

提示： 先两边除以 2，再两边加 1。

讲解： $a - 1 = 5$，所以 $a = 6$。

4. 求 b，说明两边共同进行的运算。

题目： $b / (-3) = 2$

参考答案： -6

提示： 两边同时乘-3，负数关系用公式表示。

讲解： $b = 2 \times (-3) = -6$。

七、课堂检测与评价

1. 求 z，并解释两边为什么可以同时除以 3。

题目： $3z = 18$

参考答案： 6

提示： 3 不等于 0，两边同除以 3。

讲解： $3z \div 3 = 18 \div 3$，所以 $z = 6$。

2. 求 w，并写出两边共同进行的运算。

题目：w / 4 = 3

参考答案：12

提示：两边同时乘 4。

讲解：(w / 4) × 4 = 3 × 4，所以 w = 12。

八、参考案例及材料出处

1. 等式性质：天平追问（第六步自编验收）（v6）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

2. 等式性质：两边同时进行相同运算（v2）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

依据摘录：教学目标：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

依据摘录：引入：展示保持平衡的天平，让学生先预测，再同时增加相同砝码。